

Taller de Programación

Semestre 1, 2026

Profesores: Ings. Jean Carlos Miranda. - Cristian Campos A.

Proyecto Programado #3

Copa Mundial

Introducción

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizará el Mundial FIFA 2026, en el cual participarán selecciones nacionales de diferentes países. Para gestionar la información del torneo, se requiere desarrollar una aplicación orientada a objetos que permita administrar los países participantes, las selecciones, los entrenadores, los futbolistas, los grupos de clasificación, las fases eliminatorias y determinar al campeón del torneo.

Los estudiantes deberán aplicar los principios de Programación Orientada a Objetos (POO) en Python para modelar las entidades involucradas y sus relaciones, incluyendo clases, objetos, encapsulamiento, herencia y métodos constructores.

No se permite el uso de ChatGPT, Claude, Gemini ni aplicaciones similares para generar código de este proyecto. El proyecto debe ser de autoría propia del equipo de trabajo. Las herramientas de IA pueden consultarse únicamente para entender conceptos generales o aspectos de interfaz gráfica de usuario, nunca para generar las clases, métodos o lógica del proyecto.

¿Qué se busca con este proyecto?

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar un sistema orientado a objetos que represente y simule la estructura básica de un Mundial de Fútbol. Específicamente se busca:

- Practicar las habilidades de diseño y aplicación de software.
- Ejercitar la toma de decisiones sobre el dominio del problema y de la solución.
- Aplicar los conceptos de clases, objetos, encapsulamiento, herencia y métodos constructores.
- Manejo de componentes para el uso de interfaz gráfica (tkinter).
- Practicar el manejo de archivos de texto para persistencia de datos.
- Estimular la investigación para alcanzar los requerimientos del presente proyecto.
- Y, por último, divertirse programando con la temática del Mundial.

Requerimientos Funcionales

El sistema deberá permitir:

- Registrar países participantes.
- Crear selecciones nacionales asociadas a un país.
- Registrar entrenadores y futbolistas.
- Asignar jugadores y entrenador a una selección.
- Crear los grupos del mundial y asignar selecciones a cada grupo.
- Simular partidos de la fase de grupos y registrar sus resultados.
- Calcular automáticamente la tabla de posiciones de cada grupo.
- Clasificar a los equipos correspondientes a las fases eliminatorias.
- Simular las siguientes fases eliminatorias:
 - Dieciseisavos de final
 - Octavos de final
 - Cuartos de final
 - Semifinales
 - Final
- Determinar al campeón del Mundial FIFA 2026.
- Mostrar estadísticas generales del torneo (goleadores, selección con más goles, etc.).
- Guardar y consultar la información de países, selecciones, jugadores, partidos y resultados en archivos de texto.

Modelo de Clases

A continuación, se describen las clases que componen el sistema, sus atributos y métodos mínimos requeridos. Se permite agregar atributos y métodos adicionales si la solución del equipo lo requiere, siempre que se respete la estructura general y las relaciones entre clases.

Clase País

Representa una nación participante del mundial.

Atributo	Tipo	Descripción
codigo_fifa	str	Código oficial FIFA (ej. "CRC", "BRA").
nombre	str	Nombre del país.
continente	str	Confederación a la que pertenece.
ranking_fifa	int	Posición en el ranking FIFA (a menor valor, mejor posición).

Métodos:

- Constructor que inicializa todos los atributos.
- `mostrar_datos()`: muestra la información del país.
- `actualizar_datos()`: permite modificar uno o varios atributos.

Clase Persona (clase base)

Clase general de la cual heredan Entrenador y Futbolista, ya que ambos comparten datos personales básicos.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	str	Nombre de la persona.
apellido	str	Apellido de la persona.
fecha_nacimiento	str	Fecha de nacimiento en formato DD/MM/AAAA.
nacionalidad	str	Nacionalidad de la persona.

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos comunes.
- `mostrar_datos()`: muestra la información básica de la persona.

Clase Entrenador (hereda de Persona)

Atributo	Tipo	Descripción
licencia	str	Tipo de licencia de entrenador (ej. "Pro", "UEFA A").
experiencia_anios	int	Años de experiencia como entrenador.
sistema_juego	str	Sistema táctico preferido (ej. "4-3-3", "4-4-2").

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos de Persona y los propios de Entrenador (debe invocar al constructor de la clase padre).
- `mostrar_datos()`: sobrescribe el método de Persona para incluir licencia, experiencia y sistema de juego.
- `actualizar_datos()`: permite modificar los atributos del entrenador.

Clase Futbolista (hereda de Persona)

Atributo	Tipo	Descripción
dorsal	int	Número de camiseta (1-99).
posicion	str	Portero, Defensa, Mediocampista o Delantero.
total_tarjetas_amarillas	int	Tarjetas amarillas acumuladas.
total_tarjetas_rojas	int	Tarjetas rojas acumuladas.
goles	int	Goles anotados.

asistencias	int	Asistencias registradas.
puntaje_individual	int	Calidad del jugador (1-100), usado en la simulación de partidos.

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos de Persona y los propios de Futbolista.
- **mostrar_datos()**: sobrescribe el método de Persona para incluir dorsal, posición, estadísticas y puntaje.
- **actualizar_datos()**: permite modificar los atributos del futbolista.
- **registrar_gol()**: incrementa el contador de goles.
- **registrar_asistencia()**: incrementa el contador de asistencias.
- **registrar_tarjeta(tipo)**: incrementa el contador de tarjetas amarillas o rojas según el tipo recibido.

Clase Selección

Representa un equipo nacional, compuesto por un país, un entrenador y una lista de futbolistas.

Atributo	Tipo	Descripción
codigo_equipo	str	Identificador único de la selección.
pais	País	Objeto País asociado.
entrenador	Entrenador	Objeto Entrenador asignado.
jugadores	list[Futbolista]	Lista de futbolistas convocados (mínimo 11, máximo 23).
total_goles_favor	int	Goles anotados en el torneo.
total_goles_contra	int	Goles recibidos en el torneo.
total_tarjetas_amarillas	int	Tarjetas amarillas acumuladas del equipo.
total_tarjetas_rojas	int	Tarjetas rojas acumuladas del equipo.
fuerza_equipo	int	Valor calculado que representa el nivel general del equipo (ver sección 5).

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos (la lista de jugadores inicia vacía y los contadores en cero).
- **mostrar_datos()**: muestra la información de la selección, incluyendo país, entrenador y plantilla.
- **agregar_jugador(futbolista)**: agrega un futbolista a la lista, validando que no se exceda el máximo de 23.
- **eliminar_jugador(dorsal)**: elimina un futbolista de la lista según su dorsal.
- **asignar_entrenador(entrenador)**: asigna o reemplaza el entrenador del equipo.
- **registrar_resultado(goles_favor, goles_contra, tarjetas_am, tarjetas_roj)**: actualiza los totales del equipo tras un partido.
- **calcular_fuerza_equipo()**: calcula y actualiza el atributo fuerza_equipo (ver fórmula en sección 5).

Clase Partido

Representa un encuentro entre dos selecciones.

Atributo	Tipo	Descripción
id_partido	int	Identificador único del partido.
equipo_1	Seleccion	Primera selección participante.
equipo_2	Seleccion	Segunda selección participante.
goles_equipo1	int	Goles anotados por el equipo 1.
goles_equipo2	int	Goles anotados por el equipo 2.
fase	str	Fase del torneo a la que pertenece el partido.
fecha	str	Fecha del partido en formato DD/MM/AAAA.

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos (los goles inician en 0).
- `simular()`: ejecuta el algoritmo de simulación (sección 5) y asigna los goles de cada equipo.
- `generar_ganador()`: retorna la selección ganadora, o None en caso de empate (solo válido en fase de grupos).
- `mostrar_resultado()`: muestra el resultado del partido en formato legible (ej. "Costa Rica 2 - 1 Brasil").

Clase Grupo

Representa un grupo de la fase de clasificación del mundial.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre_grupo	str	Identificador del grupo (ej. "Grupo A").
equipos	list[Seleccion]	Lista de selecciones del grupo (4 equipos).
partidos	list[Partido]	Partidos jugados dentro del grupo.

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos (listas vacías).
- `agregar_equipo(seleccion)`: agrega una selección al grupo, validando que no se exceda el máximo de 4.
- `jugar_partidos()`: genera y simula todos los partidos de todos contra todos dentro del grupo.
- `calcular_tabla()`: calcula puntos, diferencia de goles y posiciones de cada equipo del grupo.
- `obtener_clasificados()`: retorna los 2 mejores equipos del grupo según la tabla.
- `mostrar_tabla()`: muestra la tabla de posiciones ordenada del grupo.

Clase Fase

Clase general para representar cualquier ronda eliminatória: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre_fase	str	Nombre de la fase (ej. "Octavos de Final").
partidos	list[Partido]	Partidos correspondientes a esta fase.

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos (lista de partidos vacía).
- registrar_juego(equipo1, equipo2): crea un nuevo Partido entre los dos equipos y lo agrega a la fase.
- jugar_fase(): simula todos los partidos de la fase. En caso de empate, simula penales (ver sección 5).
- mostrar_juegos(): muestra los resultados de todos los partidos de la fase.
- obtener_clasificados(): retorna la lista de equipos ganadores que avanzan a la siguiente fase.

Clase Mundial

Clase principal que administra todo el torneo.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	str	Nombre del torneo (ej. "Mundial FIFA 2026").
año	int	Año del torneo.
países	list[País]	Países registrados.
selecciones	list[Seleccion]	Selecciones registradas.
grupos	list[Grupo]	Grupos de la fase de clasificación.
fases	list[Fase]	Fases eliminatorias del torneo.
campeon	Seleccion	Selección campeona (None hasta determinarse).

Métodos:

- Constructor que inicializa los atributos (listas vacías, campeon en None).
- registrar_pais(pais): agrega un país a la lista de países.
- registrar_seleccion(seleccion): agrega una selección a la lista de selecciones.
- crear_grupos(cantidad_grupos): organiza las selecciones registradas en la cantidad de grupos indicada, de forma equilibrada.
- jugar_fase_grupos(): ejecuta jugar_partidos() de cada grupo y calcula sus tablas.
- armar_fase_eliminatoria(nombre_fase, clasificados): crea los enfrentamientos de la fase eliminatoria a partir de los equipos clasificados.

- `jugar_fase_eliminatoria(fase)`: ejecuta `jugar_fase()` de la fase indicada y retorna los clasificados a la siguiente ronda.
- `determinar_campeon()`: ejecuta el flujo completo desde octavos (o dieciseisavos) hasta la final y asigna el atributo `campeon`.
- `mostrar_tabla_general()`: muestra las tablas de posiciones de todos los grupos.
- `generar_reporte()`: genera el archivo de estadísticas generales del torneo (ver sección 6).

Mecanismo de Simulación de Partidos

Los resultados de los partidos no se ingresan manualmente: se determinan mediante un algoritmo de simulación que combina aleatoriedad con la calidad de cada selección, de manera que un equipo más fuerte tenga mayor probabilidad de ganar, sin que el resultado esté garantizado.

Paso 1: Puntaje individual del futbolista

Cada Futbolista tiene un atributo `puntaje_individual` (1-100) que representa su calidad. Este valor se asigna al crear el jugador (puede ingresarse manualmente o generarse de forma aleatoria dentro de un rango razonable según su posición).

Paso 2: Fuerza del equipo (calcular_fuerza_equipo)

La fuerza de una Selección se calcula con la siguiente fórmula:

```
fuerza_equipo = (promedio_jugadores * 0.6) + (factor_entrenador * 0.25) +  
(factor_ranking * 0.15)
```

`promedio_jugadores`: promedio del `puntaje_individual` de los 11 titulares (los 11 jugadores con mayor puntaje de la plantilla).

`factor_entrenador`: `experiencia_anios` convertido a una escala de 0-100 (por ejemplo, `experiencia_anios * 4`, con un máximo de 100).

`factor_ranking`: `100 - ranking_fifa`, asumiendo que `ranking_fifa` va de 1 a 100 (a menor `ranking_fifa`, mayor factor).

El resultado de `fuerza_equipo` será un valor entre 0 y 100, y debe recalcularse cada vez que cambien los jugadores titulares, el entrenador o el ranking del país.

Paso 3: Simulación de goles (Partido.simular)

Para simular un partido entre el equipo 1 y el equipo 2:

1. Calcular la diferencia de fuerza: `diferencia = fuerza_equipo1 - fuerza_equipo2`.
2. Definir un rango base de goles para cada equipo usando `random.randint(0, 4)` como referencia inicial (0 a 4 goles).
3. Ajustar el rango del equipo con mayor fuerza: si `diferencia > 15`, el equipo más fuerte simula sus goles con `random.randint(1, 5)` en lugar de `random.randint(0, 4)`.
4. Si `diferencia > 30`, el equipo más fuerte simula con `random.randint(2, 6)` y el equipo más débil con `random.randint(0, 3)`.

5. Si la diferencia de fuerza es menor o igual a 15 (equipos parejos), ambos equipos usan `random.randint(0, 4)`.
6. Los valores obtenidos se asignan a `goles_equipo1` y `goles_equipo2` respectivamente.

Nota: estos rangos son una guía base. Se permite que el equipo ajuste o enriquezca esta lógica (por ejemplo, considerando tarjetas rojas acumuladas como penalización), siempre que mantenga el principio de que mayor fuerza implica mayor probabilidad de marcar más goles, sin eliminar el factor aleatorio.

Paso 4: Empates en fase eliminatoria (penales)

En las fases eliminatorias no se permiten empates. Si `goles_equipo1 == goles_equipo2` al finalizar el partido, se debe simular una tanda de penales:

- Cada equipo recibe un valor aleatorio de penales anotados con `random.randint(2, 5)`.
- Si los valores resultan iguales, se repite la simulación de penales hasta obtener un ganador.
- El resultado de penales se muestra por separado del resultado regular (ej. "Costa Rica 1 - 1 Brasil (Penales: 4-3)").

Registro de resultados y rankings

Toda la información generada debe guardarse en archivos de texto plano (.txt), incluyendo como mínimo:

- **países.txt: información de los países registrados.**
- **selecciones.txt: información de las selecciones, su entrenador y su fuerza calculada.**
- **jugadores.txt: información de todos los futbolistas y su puntaje individual.**
- `partidos.txt`: resultados de todos los partidos jugados (grupo o fase, equipos, goles, fecha).
- `ranking_goleadores.txt`: tabla de los futbolistas ordenados de mayor a menor cantidad de goles.
- `ranking_selecciones.txt`: tabla de selecciones ordenadas según su desempeño en el torneo (puntos, diferencia de goles).

Interfaz Gráfica de Usuario (tkinter)

Toda interacción del usuario con el sistema debe realizarse mediante una interfaz gráfica desarrollada con tkinter. La interfaz debe ser amigable, sencilla e intuitiva, de manera que el usuario sepa guiarse durante el uso de la aplicación. Se debe poder navegar siempre hacia la pantalla principal.

La interfaz debe incluir, como mínimo, las siguientes pantallas:

Pantalla Principal

Permite acceder a las siguientes opciones:

- Administrar Países y Selecciones.
- Administrar Entrenadores y Jugadores.
- Configurar Mundial (grupos).
- Jugar Mundial.
- Ver Estadísticas / Rankings.

Administración de Países y Selecciones

- Formulario para registrar un nuevo país (código FIFA, nombre, continente, ranking FIFA).
- Formulario para crear una selección asociada a un país.
- Listado de países y selecciones registradas, con opción de actualizar sus datos.

Administración de Entrenadores y Jugadores

- Formulario para registrar un entrenador y asignarlo a una selección.
- Formulario para registrar un futbolista (datos personales, posición, dorsal, puntaje individual) y agregarlo a una selección.
- Listado de jugadores por selección, con opción de eliminar jugadores y actualizar datos.
- Validación: una selección debe tener al menos 11 jugadores antes de poder participar en el mundial.

Configuración del Mundial

- Permite indicar la cantidad de grupos a crear (mínimo 2).
- El sistema distribuye las selecciones registradas entre los grupos de forma equilibrada (puede ser aleatoria).
- Muestra los grupos formados antes de iniciar el torneo.

Jugar Mundial

- Botón para simular la fase de grupos: muestra los resultados de cada partido y la tabla de posiciones final de cada grupo.
- Botón para avanzar a la siguiente fase eliminatoria (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, final), mostrando los enfrentamientos y resultados de cada ronda, incluyendo penales si corresponde.
- Al finalizar la final, se debe mostrar de forma destacada la selección campeona del Mundial FIFA 2026.

Estadísticas / Rankings

- Tabla de goleadores del torneo (jugador, selección, goles).
- Tabla de selecciones ordenadas por desempeño (puntos en fase de grupos, diferencia de goles, fase alcanzada).
- Selección con más goles anotados y selección con más tarjetas (amarillas/rojas) del torneo.

Aspectos Técnicos

El proyecto deberá estar escrito en el lenguaje de programación Python y todas las funcionalidades de usuario se deben implementar mediante interfaz gráfica con tkinter.

Además, debe considerar lo siguiente:

- Se deben manejar mensajes claros al usuario.
- Realizar validaciones de captura de campos (tipos de datos, rangos, campos obligatorios).
- Toda función built-in de Python que deseen utilizar debe ser consultada y aprobada previamente por el profesor (no aplica a las funciones propias de tkinter).
- En el desarrollo del programa se deberá aplicar Programación Orientada a Objetos, incluyendo herencia (Persona → Entrenador y Persona → Futbolista) y encapsulamiento de atributos.
- No se permite el uso de int(), str() ni float() para conversión de tipos. Solo se permite isinstance() como función de verificación de tipo.
- Se considerará en la evaluación el aprovechamiento del tiempo dado al desarrollo del proyecto.
- Deben utilizar nombres de variables, argumentos, métodos y clases significativos.

Documentación

El código fuente debe tener documentación interna con comentarios precisos y bien ubicados. Cada método debe incluir descripción, entradas (#E:), salidas (#S:), restricciones (#R:) y objetivo.

La documentación es un aspecto de gran importancia en el desarrollo de programas, especialmente en tareas relacionadas con su mantenimiento.

La documentación externa deberá entregarse en un documento Word e incluir:

- Portada.
- Tabla de contenidos.
- Manual de usuario: instrucciones de ejecución y uso del programa.
- Pruebas de funcionalidad: capturas de pantalla que demuestren el funcionamiento de las principales características (registro de equipos, simulación de fases, campeón, rankings).
- Descripción del problema.
- Diseño del programa: descripción de las clases creadas, sus atributos, métodos y relaciones (se recomienda incluir un diagrama de clases).
- Librerías usadas y justificación.
- Análisis de resultados: objetivos alcanzados, objetivos no alcanzados y razones en caso de haberlos.
- Bitácora de trabajo: cada entrada debe incluir fecha, integrante(s) que trabajaron, descripción breve de lo realizado y, si aplica, una captura del avance.
- Conclusiones.

Revisión del Proyecto y Defensa Oral

Dado que este proyecto se realiza fuera del aula, la nota de Revisión del Proyecto (ver tabla de evaluación) se asignará en una sesión presencial individual por pareja, con una duración aproximada de 45 a 60 minutos, en la cual ambos integrantes deberán:

- Explicar el funcionamiento general del programa y recorrer su flujo principal.
- Explicar el contenido y propósito de clases y métodos específicos que el profesor señale, incluyendo la lógica de herencia (Persona, Entrenador, Futbolista).

- Justificar las decisiones de diseño tomadas (por ejemplo, por qué se estructuraron así las clases Grupo, Fase y Mundial).
- Realizar una modificación pequeña al código en el momento, indicada por el profesor

La bitácora de trabajo (sección de Documentación) debe ser coherente con lo mostrado en la defensa oral: las fechas y descripciones deben corresponder con el avance real del código y con lo que cada integrante es capaz de explicar.

Recordatorio: el objetivo de esta revisión no es penalizar el estilo de programación, sino verificar que el equipo comprende y puede sostener el trabajo entregado. Un proyecto que no pueda ser explicado ni modificado por sus autores será considerado como no propio y se considerará plagio, independientemente de su funcionalidad, y se procederá según el Reglamento de la Disciplina Estudiantil del ITCR.

Evaluación

La evaluación se centra en tres elementos: programación, documentación y revisión del proyecto. El proyecto programado tiene un valor de 25% de la nota final, en el rubro de Proyectos.

Criterio	Puntos	Descripción
Funcionalidad (75 pts)		
Modelo de clases base: Pais, Persona, Entrenador, Futbolista (con herencia correcta)	12	Las clases y la herencia Persona → Entrenador / Futbolista están correctamente implementadas, con constructores y mostrar_datos().
Clase Selección: gestión de jugadores, entrenador y cálculo de fuerza_equipo	13	agregar_jugador, eliminar_jugador, asignar_entrenador y calculo_fuerza_equipo funcionan correctamente.
Clases Partido, Grupo y Fase: simulación de partidos y cálculo de tablas/clasificados	18	La simulación respeta el algoritmo de la sección 5; las tablas de grupo y los clasificados son correctos.
Clase Mundial: flujo completo desde fase de grupos hasta determinar campeón	12	El torneo se ejecuta de inicio a fin sin errores, incluyendo penales en caso de empate en eliminatorias.
Interfaz gráfica: pantallas de administración (países, selecciones, jugadores, entrenadores)	10	Los formularios permiten registrar y actualizar datos con validaciones adecuadas.

Interfaz gráfica: configuración y ejecución del mundial (grupos, fases, campeón)	10	El usuario puede configurar grupos, simular el torneo y visualizar resultados de cada fase y el campeón.
Persistencia de datos en archivos de texto y rankings	10	Los archivos .txt indicados en la sección 5 se generan y actualizan correctamente.
Documentación (10 pts)		
Documentación interna (#E: #S: #R: y objetivo en todos los métodos)	4	Comentarios completos, precisos y bien ubicados en cada método.
Documentación externa (Word con todos los apartados solicitados, incluyendo bitácora)	6	Incluye portada, manual de usuario, pruebas con capturas, diseño de clases, análisis, bitácora y conclusiones.
Revisión del Proyecto y Defensa Oral (15 pts)		
Comprensión del código, justificación de decisiones y modificación en vivo	15	Ambos integrantes demuestran comprensión real del sistema y pueden modificarlo durante la sesión (ver sección 8).
TOTAL	100	Equivale al 25% de la nota final.

Nota: si el código no ejecuta sin errores al momento de la revisión, la nota de Funcionalidad se verá afectada proporcionalmente. Asegúrese de probar el proyecto antes de entregarlo.

Forma de Trabajo

El trabajo se debe realizar en parejas (máximo 2 estudiantes). No se aceptarán grupos de más de 2 personas.

Aspectos Administrativos

Debe crear un archivo .zip con el nombre "PP3_IC1802_Apellido1_Apellido2.zip" que contenga únicamente 2 carpetas:

- documentación: debe incluir el documento Word (o PDF, según se indique en TEC Digital) con la documentación externa, incluyendo la bitácora.
- programa: debe incluir todos los archivos .py y demás recursos necesarios para ejecutar el proyecto, incluyendo los archivos .txt generados como ejemplo.

Entrega

Deberá entregar el archivo .zip en el TEC Digital, en el espacio habilitado para este proyecto. Utilice el siguiente formato para el nombre del archivo: PP3_IC1802_Apellido1_Apellido2.zip

La fecha límite de entrega: Domingo 28 de junio a las 11:59 pm

Después de ese punto, NO SE ACEPTARÁN más trabajos.

Los archivos fuentes pueden ser revisados en el sistema de Control de Plagio del TEC Digital. Todo el código de cada proyecto debe ser 100% original y en caso de plagio se asignará nota de cero a ambos integrantes del grupo.

Este proyecto debe ser desarrollado en su totalidad por los integrantes del equipo, como parte del proceso de aprendizaje del curso. No está permitido copiar código, ni generar código mediante herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Claude, Gemini u otras similares), ya sea de forma total o parcial. El uso de estas herramientas durante el desarrollo del proyecto se considera una conducta fraudulenta. En caso de detectarse —mediante revisión del código, sistemas de detección de IA, similitud entre entregas, o durante la defensa oral— se asignará una nota de cero (0) al proyecto para ambos integrantes del equipo y el caso será reportado según corresponda al Reglamento del Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
